



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: BASES DE DATOS

PRÁCTICA 2: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN-EXTENDIDO

Ejercicio 6: Propuestas (Issues)

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Alumno: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Tercer Semestre

Grupo: 3CV4

Fecha: 03 Octubre 2026

Las tres propuestas se muestran sobre el modelo EER en notación de Chen del Ejercicio 5 (SISMO, ENTIDAD_FEDERATIVA, CENSO_ECONOMICO, CENSO_POBLACION y la relación IMPACTA). En cada diagrama, lo que aparece en gris ya existe en ese modelo y lo que aparece en rojo es nuevo.

Propuesta 1. Réplicas y secuencias sísmicas

1. Título y necesidad. «Seguir las réplicas de un sismo». El artículo menciona el diseño de planes de acción ante réplicas como un uso gubernamental del sistema, pero el modelo trata cada sismo como un evento aislado: no hay forma de saber cuáles sismos son réplica de cuál, ni cuántas réplicas generó un sismo importante.

2. Descripción de la funcionalidad. Como analista de protección civil, elijo un sismo principal y el sistema me muestra, en el mapa y en una línea de tiempo, sus réplicas con la distancia al epicentro principal y las horas transcurridas, además del conteo de la secuencia y su magnitud máxima. También puedo ocultar las réplicas para ver solo choques principales. La ventana de tiempo y el radio que definen una réplica son parámetros configurables.

3. Cambios en el modelo de datos. Se agrega una relación recursiva sobre SISMO, ES_REPLICA_DE, con dos roles. Regla de negocio: un sismo es réplica de a lo sumo un sismo principal (ocurre después de él, dentro de la ventana de tiempo y el radio configurados y con menor magnitud); si hay varios candidatos, se asigna al de mayor magnitud. Por eso el rol «principal» es (0,N) y el rol «réplica» es (0,1).

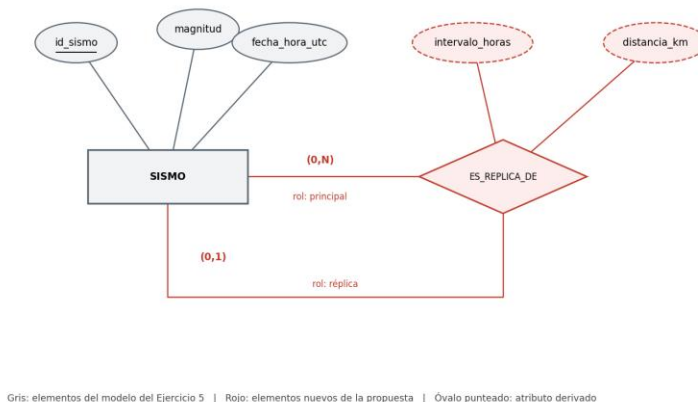


Figura 1. Relación recursiva ES_REPLICA_DE sobre SISMO.

Elemento	Tipo	Detalle y cardinalidad
ES_REPLICA_DE	Relación recursiva (unaria) 1:N	SISMO [principal] (0,N) – ES_REPLICA_DE – SISMO [réplica] (0,1)
intervalo_horas	Atributo derivado de la relación	Horas entre el principal y la réplica; se calcula con fecha_hora_utc.
distancia_km	Atributo derivado de la relación	Distancia entre epicentros; se calcula con latitud y longitud.
SISMO	Entidad existente	Sin cambios en sus atributos.

4. En qué se apoya. En una necesidad que identifiqué al comparar el uso que describe el artículo (planes ante réplicas) con lo que el modelo puede responder hoy. No usa datos nuevos: los atributos fecha_hora_utc, latitud y longitud del catálogo ya permiten calcular el vínculo.

5. Dificultad estimada. Media. No requiere nuevas fuentes de datos, pero hay que implementar y validar el criterio de asignación y una consulta recursiva (o precalcularla durante la carga).

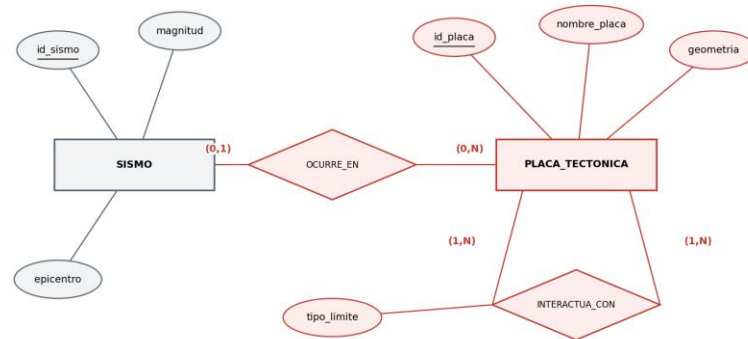
Issue en el repositorio: https://github.com/Samuel-Hdxx07/Proyecto_BD/issues/2

Propuesta 2. Placas tectónicas como contexto del sismo

1. Título y necesidad. «Saber en qué placa ocurre cada sismo». El artículo abre explicando que cinco placas interactúan bajo México (Figura 1 del artículo) y que eso explica el riesgo, pero el sistema solo muestra puntos en el mapa y el modelo no registra a qué placa ni a qué tipo de frontera pertenece cada sismo.

2. Descripción de la funcionalidad. Como estudiante o investigador, activo una capa de placas tectónicas en el mapa y filtro los sismos por placa. Obtengo reportes como número de sismos por placa y por año, magnitud promedio y perfil de profundidades por placa, y puedo ver qué placas interactúan entre sí y de qué manera.

3. Cambios en el modelo de datos. Se agrega la entidad PLACA_TECTONICA, relacionada con SISMO mediante OCURRE_EN, y una relación recursiva M:N INTERACTUA_CON entre placas con el atributo tipo_limite (convergente, divergente o transformante). OCURRE_EN es (0,1) del lado de SISMO porque un epicentro en el borde entre placas, o fuera de los polígonos disponibles, puede quedar sin placa asignada. INTERACTUA_CON es (1,N) en ambos roles porque cada una de las cinco placas colinda con al menos otra.



Gris: elementos del modelo del Ejercicio 5 | Rojo: elementos nuevos de la propuesta | Óvalo punteado: atributo derivado

Figura 2. Entidad PLACA_TECTONICA, relación OCURRE_EN con SISMO e INTERACTUA_CON entre placas.

Elemento	Tipo	Detalle y cardinalidad
PLACA_TECTONICA	Entidad fuerte nueva	id_placa (clave), nombre_placa, geometria.
OCURRE_EN	Relación 1:N nueva	SISMO (0,1) – OCURRE_EN – PLACA_TECTONICA (0,N)
INTERACTUA_CON	Relación recursiva M:N nueva	PLACA_TECTONICA (1,N) – INTERACTUA_CON – PLACA_TECTONICA (1,N); atributo tipo_limite.
SISMO	Entidad existente	Sin cambios en sus atributos.

4. En qué se apoya. En la Figura 1 del artículo, que presenta las placas pero no las incorpora al sistema, y en la línea de trabajo futuro de «incorporar más fuentes de datos oficiales». La propuesta la concreta: qué fuente se añade (límites de placas de una fuente oficial o científica, por verificar), qué entidad la representa y qué consultas nuevas habilita.

5. Dificultad estimada. Media. Hay que conseguir y cargar los límites de placas y asignar cada epicentro con una operación de punto en polígono (por ejemplo con PostGIS o en el script de carga); los epicentros cercanos a un límite pueden quedar mal asignados.

Issue en el repositorio: https://github.com/Samuel-Hdxx07/Proyecto_BD/issues/3

Propuesta 3. Municipios y localidades expuestas a un sismo

1. Título y necesidad. «Ver qué localidades quedan cerca de un sismo». En el modelo, población y economía existen solo por entidad federativa, y la relación IMPACTA une a un sismo con estados completos: un sismo cerca de la costa de Jalisco «impacta» a todo el estado por igual. El propio artículo propone usar el sistema para identificar zonas en peligro y diseñar rutas de evacuación, tareas que necesitan un nivel territorial más fino.

2. Descripción de la funcionalidad. Como funcionario de protección civil, selecciono un sismo e indico un radio. El sistema me devuelve las localidades dentro de ese radio con su población y su distancia al epicentro, agrupables por municipio y ordenables por población expuesta, de modo que pueda priorizar dónde actuar primero.

3. Cambios en el modelo de datos. Se agregan dos entidades débiles encadenadas, MUNICIPIO (identificada por ENTIDAD_FEDERATIVA) y LOCALIDAD (identificada por MUNICIPIO), ambas con dependencia de identificación: una localidad se identifica con la clave de entidad, la de municipio y la propia. Se agrega la relación M:N EXPUESTA_A entre SISMO y LOCALIDAD, con la distancia al epicentro como atributo derivado. IMPACTA se conserva, y sus valores por entidad pasan a poder obtenerse agregando los de sus localidades.

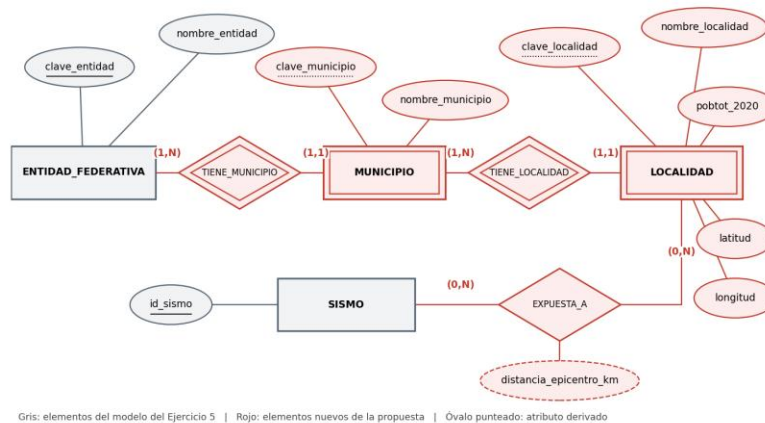


Figura 3. Jerarquía territorial MUNICIPIO–LOCALIDAD y relación EXPUESTA_A con SISMO.

Elemento	Tipo	Detalle y cardinalidad
MUNICIPIO	Entidad débil nueva (identificación)	clave_municipio (clave parcial), nombre_municipio. ENTIDAD_FEDERATIVA (1,N) – TIENE_MUNICIPIO – MUNICIPIO (1,1).
LOCALIDAD	Entidad débil nueva (identificación)	clave_localidad (clave parcial), nombre_localidad, latitud, longitud, pobtot_2020. MUNICIPIO (1,N) – TIENE_LOCALIDAD – LOCALIDAD (1,1).
EXPUESTA_A	Relación M:N nueva	SISMO (0,N) – EXPUESTA_A – LOCALIDAD (0,N); atributo derivado distancia_epicentro_km.
IMPACTA	Relación existente	Se conserva; sus valores por entidad pueden derivarse de las localidades.

4. En qué se apoya. En los usos que el artículo describe (planeación territorial, zonas en peligro, rutas de evacuación) y en una limitación del modelo del Ejercicio 5: el nivel más fino de población es la entidad federativa. Hallazgo en el esquema del repositorio (sql/00-datawarehouse_tables.sql): dim_zonas solo contiene entidad, nom_ent, pobtot, pobfem y pobmas, sin columnas de municipio ni de localidad, de modo que la población solo puede consultarse por entidad federativa.

5. Dificultad estimada. Alta. Requiere cargar datos del Censo 2020 por localidad, calcular distancias entre cada sismo y cada localidad (una relación M:N de gran volumen) y rediseñar los reportes que hoy agregan por estado.

Issue en el repositorio: https://github.com/Samuel-Hdzx07/Proyecto_BD/issues/4